

Тема: ПР 19 Составление программ с использованием звука

Цель: совершенствование навыков составления программ на основе графики

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с графикой;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

Обработка звука на Python

Звук – это сигнал с набором определенных параметров: частота, полоса пропускания, пропускная способность, децибелы и прочее.

Компьютеры могут работать с различными аудиоформатами:

- mp3;
- wma (Windows Media Audio);
- wav (Waveform Audio File).

Python библиотеки для работы со звуком

Для работы со звуком на Python существует ряд [мощных библиотек](#), например, Librosa или PyAudio, а также встроенные модули, поддерживающие базовую функциональность.

Мы будем использовать две библиотеки:

Librosa

Librosa может работать с любыми звуковыми сигналами, но ориентирована в основном именно на музыку. Она позволяет создать полноценную систему [извлечения музыкальной информации](#) (MIR). Модуль [прекрасно документирован](#), кроме того, существует множество руководств по использованию. Принципы разработки подробно разобраны в [этой статье](#) с конференции [SciPy2015](#).

Установка Python библиотеки librosa выглядит так:

```
pip install librosa
```

Или так:

```
conda install -c conda-forge librosa
```

Вы также можете установить модуль [ffmpeg](#) со множеством готовых решений для конвертации аудиосигналов.

IPython.display.Audio

[IPython.display.Audio](#) позволяет воспроизводить аудио непосредственно в Jupyter Notebook.

Загрузка аудиофайла

```
import librosa
audio_path = '../T08-violin.wav'
x, sr = librosa.load(audio_path)
print(type(x), type(sr))
<class 'numpy.ndarray'> <class 'int'>
print(x.shape, sr)
(396688,) 22050
```

Скачать аудиофайл T08-violin.wav можно [здесь](#).

Этот код превращает временной ряд аудио в NumPy массив с частотой дискретизации (sr) 22 кГц. Дефолтное значение можно изменить, например, на 44.1 кГц:

```
librosa.load(audio_path, sr=44100)
```

или совсем отключить семплирование:

```
librosa.load(audio_path, sr=None)
```

Частота дискретизации – это количество семплов (колебаний) звука, передаваемого в секунду, измеренное в Гц или кГц.

Воспроизведение

Для воспроизведения аудио используем IPython.display.Audio:

```
import IPython.display as ipd
ipd.Audio(audio_path)
```

Этот код в Jupyter Notebook возвращает вот такой виджет:



Та же самая композиция в SoundCloud:

[embed]https://soundcloud.com/parul-pandey-323138580/t08-violin[/embed]

Визуализация звука

Форма волны

Используя [librosa.display.waveplot](#), можно визуализировать массив аудиоданных:

```
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import librosa.display

plt.figure(figsize=(14, 5))
librosa.display.waveplot(x, sr=sr)
```

Практическая часть **Добавьте в программу из ПР18 звуковое сопровождение**

Контрольные вопросы:

- 1) Методы работы со звуком
- 2) Какие операции используются для работы со звуком?
- 3) Приведите примеры работы со звуком

Домашнее задание добавьте выбор из 3 звуковых эффектов в программу